

Модуль: Kolesa App (Доска объявлений для автомобилей)

Время на выполнение: 4 часа

1. Общее описание задачи

Участнику необходимо разработать клиентское веб-приложение — доску объявлений для продажи автомобилей (аналог Kolesa.kz). Приложение предназначено для обычных пользователей (продавцов и покупателей) и состоит из Backend (API или серверный рендеринг) и Frontend.

Ключевые требования:

- **Архитектура:** Разрешается классическое многостраничное приложение (MPA). Участник должен создать отдельные HTML-страницы: register.html, login.html, cars.html и profile.html.
- **Frontend:** Взаимодействие с сервером через стандартные HTML-формы, Fetch или Axios.
- **Design:** Использование CSS-фреймворков (Bootstrap, Tailwind и др.) строго запрещено. Вся верстка и стили должны быть написаны вручную.

2. Технологический стек

- **База данных:** PostgreSQL.
- **Backend:** Python (Django/FastAPI), Java (Spring), Node.js (Express), Go (Gin) — на выбор.
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (Native/Vanilla).

3. Структура базы данных

В базе данных должны быть созданы следующие таблицы:

- **users:** id, username, password_hash, full_name, phone_number (контактный телефон), avatar_path (путь к загруженному фото профиля).
- **ads (объявления):** id, user_id (FK - продавец), brand (марка авто), model (модель), year (год выпуска), price (integer, цена), description (описание), image_path (путь к фотографии автомобиля), status (active, sold).

4. Функциональные требования (Модули)

1. Регистрация (register.html)

- Реализовать простую страницу регистрации (создание нового пользователя).
- Обязательное заполнение всех полей, включая контактный телефон. Данные

сохраняются в БД в таблицу users (пароль должен хэшироваться).

2. Вход (login.html)

- Реализовать страницу входа по логину и паролю.
- **Авторизация:** Простая реализация (стандартные серверные сессии/cookies или сохранение простого токена/ID пользователя в localStorage).
- Реализовать функционал Logout (Выход).
- **Ограничения доступа:** Неавторизованный пользователь может просматривать список автомобилей, но при попытке добавить объявление или зайти в профиль должен перенаправляться на страницу логина.

3. Объявления (cars.html - с фильтрацией и поиском)

- Список всех активных (status = 'active') объявлений в виде карточек (Фотография, Марка, Модель, Год выпуска, Цена, Телефон продавца).
- **Поиск и фильтрация:**
 - Фильтрация автомобилей по марке (например, Toyota, BMW, Hyundai).
 - Фильтрация по году выпуска (от и до).
 - Сортировка по цене (возрастание/убывание).

4. Добавить объявление (на странице profile.html)

- В профиле пользователя должна быть форма добавления нового автомобиля на продажу (Марка, Модель, Год, Цена, Описание).
- При отправке формы система сохраняет новое объявление в БД, привязывая его к user_id текущего авторизованного пользователя (статус по умолчанию - active).
Опционально: функционал загрузки фото авто (или использование заглушки по умолчанию).

5. Мои объявления и Профиль (profile.html)

- Вывод списка только своих объявлений (информация об авто, цена, статус).
- Возможность снять автомобиль с продажи (смена статуса на sold без удаления из БД).
- Отображение данных пользователя (ФИО, логин, телефон) на этой же странице.
- Возможность загрузки/обновления фотографии профиля (аватара) в формате jpg/png. Файл сохраняется на сервере, путь пишется в БД.

5. Требования к интерфейсу (Frontend)

- **Layout:** Навигационное меню со ссылками: «Объявления», «Мои объявления / Профиль», «Войти/Выйти».
- **Навигация:** Переходы между страницами (register.html, login.html, cars.html, profile.html) осуществляются стандартно, через обычные ссылки <a> с перезагрузкой страниц.
- **Медиа:** Фотографии автомобилей и аватары пользователей должны отображаться с

использованием тега .

6. Предоставляемые материалы (Assets) и Инструкция

1. Разверните БД PostgreSQL и создайте структуру таблиц.
2. В приложении не предусмотрена панель администратора, поэтому выполните скрипт из предоставленного файла seed.sql для заполнения таблицы ads начальными данными (список авто).
3. Разместите папку images из предоставленных материалов в директории статических файлов вашего сервера.
4. Разработайте функционал приема файлов для загрузки аватара профиля через multipart/form-data.
5. Напишите фронтенд. Убедитесь, что все стили находятся в отдельном(ых) .css файле(ах) и не используют внешние CSS-библиотеки.

Модуль: Kolesa App (Автокөліктерге арналған хабарландырулар тақтасы)

Орындау уақыты: 4 сағат

1. Тапсырманың жалпы сипаттамасы

Қатысушыға автокөліктерді сатуға арналған хабарландырулар тақтасын (Kolesa.kz аналогы) — клиенттік веб-қосымшасын әзірлеу қажет. Қосымша қарапайым пайдаланушыларға (сатушылар мен сатып алушыларға) арналған және Backend (API немесе серверлік рендеринг) пен Frontend бөліктерінен тұрады.

Негізгі талаптар:

- **Архитектура:** Классикалық көп беттік қосымшаға (MPA) рұқсат етіледі. Қатысушы жеке HTML-беттер жасауы керек: `register.html`, `login.html`, `cars.html` және `profile.html`.
- **Frontend:** Сервермен өзара әрекеттесу стандартты HTML-формалар, Fetch немесе Axios арқылы жүзеге асырылады.
- **Дизайн:** CSS-фреймворктерді (Bootstrap, Tailwind және т.б.) пайдалануға қатаң тыйым салынады. Барлық верстка мен стильдер қолмен жазылуы тиіс.

2. Технологиялық стек

- **Деректер қоры:** PostgreSQL.
- **Backend:** Python (Django/FastAPI), Java (Spring), Node.js (Express), Go (Gin) — таңдау бойынша.
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (Native/Vanilla).

3. Деректер қорының құрылымы

Деректер қорында келесі кестелер құрылуы керек:

- **users:** `id`, `username`, `password_hash`, `full_name`, `phone_number` (байланыс телефоны), `avatar_path` (жүктелген профиль суретінің жолы).
- **ads** (хабарландырулар): `id`, `user_id` (FK - сатушы), `brand` (авто маркасы), `model` (модель), `year` (шығарылған жылы), `price` (integer, бағасы), `description` (сипаттамасы), `image_path` (автокөлік суретінің жолы), `status` (active, sold).

4. Функционалдық талаптар (Модульдер)

1. Тіркелу (**register.html**)

- Қарапайым тіркелу бетін (жаңа пайдаланушыны құру) іске асыру.
- Барлық өрістерді, оның ішінде байланыс телефонын толтыру міндетті. Деректер ДҚ-да **users** кестесінде сақталады (құпия сөз хэштелуі тиіс).

2. Кіру (**login.html**)

- Логин мен құпия сөз арқылы кіру бетін іске асыру.
- **Авторизация:** Қарапайым іске асыру (стандартты серверлік сессиялар/cookie файлдары немесе қарапайым токенді/пайдаланушы ID-ін **localStorage**-те сақтау).
- Logout (Шығу) функционалын іске асыру.
- **Қол жеткізу шектеулері:** Авторизацияланбаған пайдаланушы автокөліктер тізімін көре алады, бірақ хабарландыру қосуға немесе профильге кіруге әрекет жасағанда логин бетіне бағытталуы керек.

3. Хабарландырулар (**cars.html** - сүзгілеу және іздеумен)

- Барлық белсенді (**status = 'active'**) хабарландырулардың карточкалар түріндегі тізімі (Суреті, Маркасы, Моделі, Шығарылған жылы, Бағасы, Сатушының телефоны).
- **Іздеу және сүзгілеу:**
 - Автокөліктерді маркасы бойынша сүзгілеу (мысалы, Toyota, BMW, Hyundai).
 - Шығарылған жылы бойынша сүзгілеу (-дан -ға дейін).
 - Бағасы бойынша сұрыптау (өсуі/кемуі).

4. Хабарландыру қосу (**profile.html** бетінде)

- Пайдаланушы профилінде сатуға жаңа автокөлік қосу формасы болуы керек (Маркасы, Моделі, Жылы, Бағасы, Сипаттамасы).
- Форманы жіберген кезде жүйе жаңа хабарландыруды қазіргі авторизацияланған пайдаланушының **user_id**-іне байланыстырып, ДҚ-да сақтайды (әдепкі статус - **active**). Қосымша: автокөлік суретін жүктеу функционалы (немесе әдепкі сурет-заглушканы пайдалану).

5. Менің хабарландыруларым және Профиль (**profile.html**)

- Тек өз хабарландыруларының тізімін шығару (авто туралы ақпарат, бағасы, статусы).
- Автокөлікті сатылымнан алып тастау мүмкіндігі (ДҚ-дан өшірмей статусын **sold** деп өзгерту).

- Осы бетте пайдаланушы деректерін (Аты-жөні, логині, телефоны) көрсету.
- Профиль фотосуретін (аватарды) jpg/png форматында жүктеу/жаңарту мүмкіндігі. Файл серверде сақталады, жолы ДҚ-ға жазылады.

5. Интерфейске қойылатын талаптар (Frontend)

- **Layout:** «Хабарландырулар», «Менің хабарландыруларым / Профиль», «Кіру/Шығу» сілтемелері бар навигациялық мәзір.
- **Навигация:** Беттер арасындағы өтулер ([register.html](#), [login.html](#), [cars.html](#), [profile.html](#)) кәдімгі `<a>` сілтемелері арқылы, беттерді қайта жүктеумен стандартты түрде жүзеге асырылады.
- **Медиа:** Автокөліктердің суреттері мен пайдаланушылардың аватарлары `<img>` тегі арқылы көрсетілуі тиіс.

6. Ұсынылатын материалдар (Assets) және Нұсқаулық

1. PostgreSQL ДҚ-ын орнатып, кестелер құрылымын жасаңыз.
2. Қосымшада әкімші панелі қарастырылмаған, сондықтан `ads` кестесін бастапқы деректермен (автокөліктер тізімімен) толтыру үшін берілген `seed.sql` файлындағы скриптті орындаңыз.
3. Ұсынылған материалдардағы `images` қалтасын серверіңіздің статикалық файлдар каталогына орналастырыңыз.
4. Профиль аватарын `multipart/form-data` арқылы жүктеуге арналған файлдарды қабылдау функционалын әзірлеңіз.
5. Фронтендті жазыңыз. Барлық стильдер жеке `.css` файлында (файлдарында) орналасқанына және сыртқы CSS-кітапханаларды пайдаланбайтынына көз жеткізіңіз.